

1. Description comportementale d'un système

Le fauteuil roulant électrique TopChair est le premier à proposer la fonction « monte-marches ».

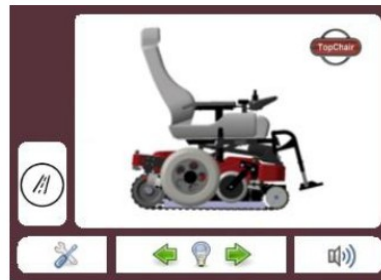
Trois modes de fonctionnement sont prévus :

- ♦ le mode « route » avec propulsion par les roues
- ♦ le mode « chenille » avec propulsion par les chenilles, roues escamotées
- ♦ le mode « escalier-automatique » avec gestion des roues, chenilles et de l'assise

e. Mode 'chenilles manuel'



Mode route sélectionné



Mode 'escalier automatique' sélectionné

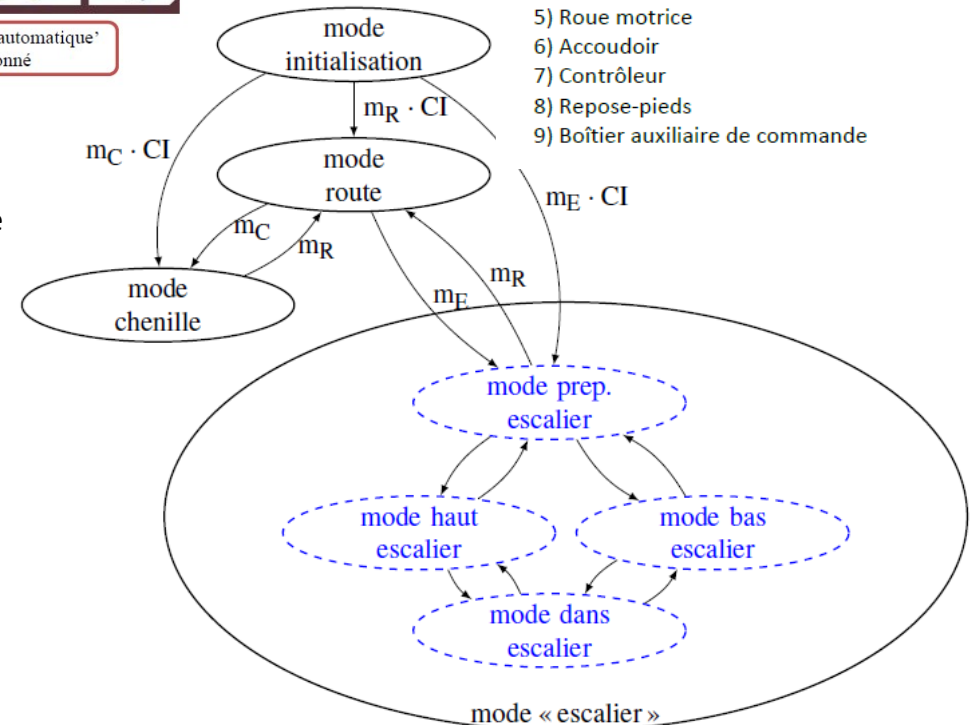


- 1) Appui-tête
- 2) Dossier
- 3) Bouton pour le réglage de l'angle du dossier
- 4) Leviers de débrayage
- 5) Roue motrice
- 6) Accoudoir
- 7) Contrôleur
- 8) Repose-pieds
- 9) Boîtier auxiliaire de commande

Le guide d'utilisation indique qu'en mode route, on peut passer en mode chenille **OU** en mode escalier, qu'en mode chenille **OU** en mode escalier on ne peut que revenir au mode route.

D'autre part, le mode escalier est décomposé en 4 phases : « préparation escalier », « bas escalier », « dans l'escalier » et « haut escalier ». Le graphe ci-après synthétise ces informations d'un point de vue « système » avec :

- **mR** : choix du mode « route »
- **mC** : choix du mode « chenille »
- **mE** : choix du mode « escalier »

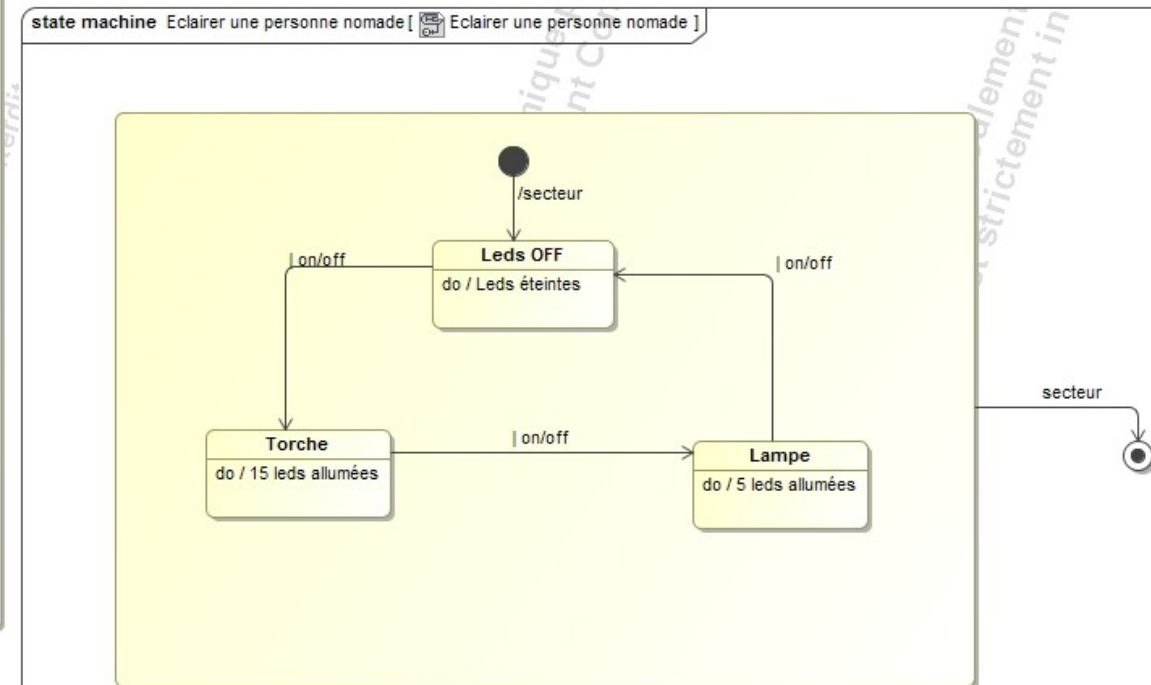
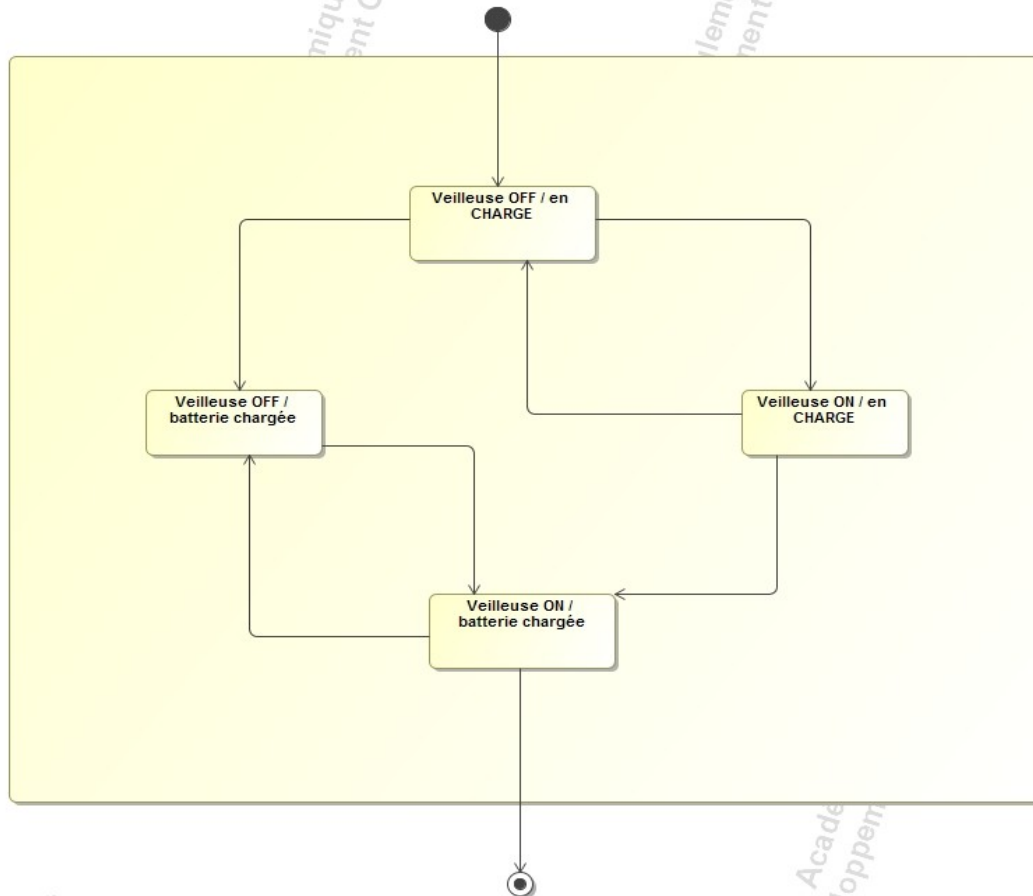
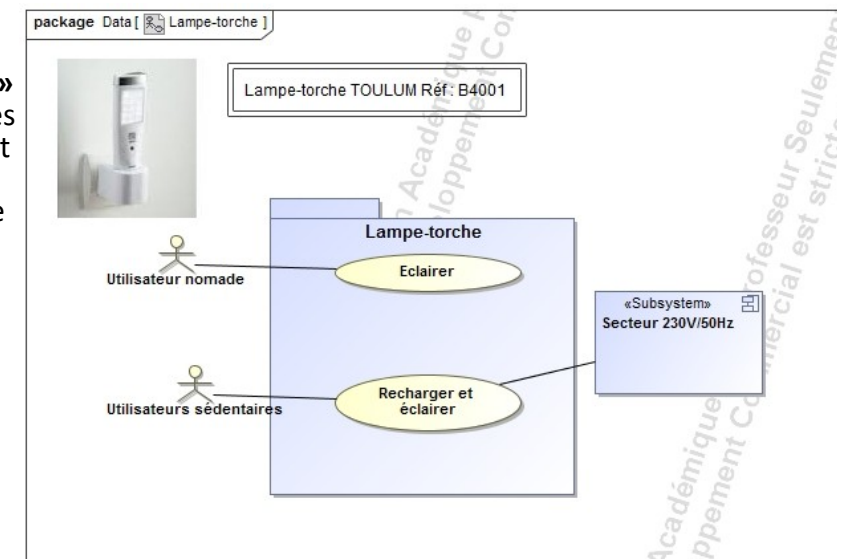


2. Descriptions fonctionnelle et comportementale de la lampe-torche

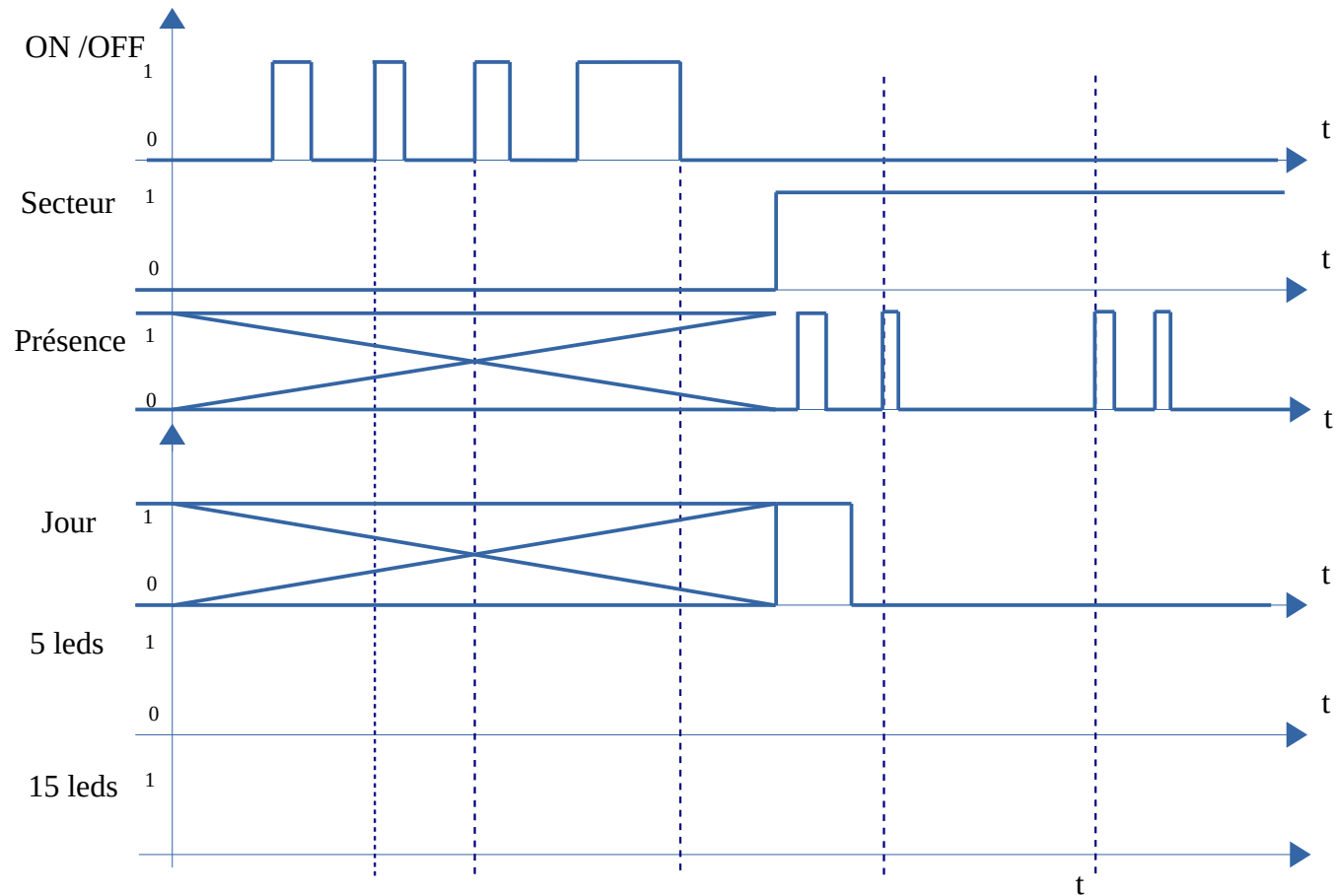
Ce modèle de lampe-torche de la marque TOULUM permet de basculer entre le mode « **Lampe** » avec 5 leds allumées pour se diriger dans la pénombre au mode « **Torche** » avec 15 leds allumées en face avant pour éclairer un point fixe. D'autre part, elle se recharge sur son support secteur et dispose d'une autre fonctionnalité : placée sur son support, elle fait office de « **Veilleuse** » en détectant le passage d'une personne à condition qu'il fasse nuit. Dans ce cas-là, elle est en mode « **Torche** ». Deux cas d'utilisation sont donc mis en évidence :

Un premier **diagramme d'états** appelé aussi graphe d'état ou **state machine diagram** traduit le comportement de la lampe-torche pour le cas d'utilisation « **Éclairer** » un utilisateur **nomade**.

En présence du secteur, la charge de la batterie est automatique. La charge est stoppée si la tension V_{bat} devient supérieure à V_{batmax} . Les 15 leds sont allumées si la nuit et la présence d'une personne sont détectées. Cette fonction « **Veilleuse** » est limitée à une durée de 30s. Si la personne est détectée durant les 30s, elle n'est pas prise en compte.



3. Outil de description graphique : le chronogramme



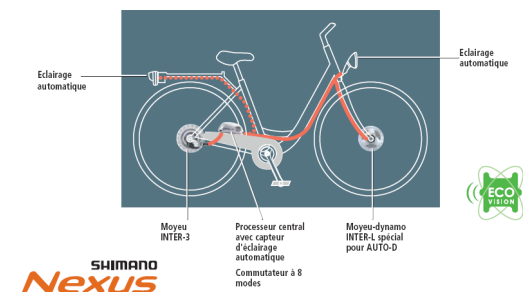
4. Changeur de vitesse automatique sur vélo Gitane e-Bike à assistance électrique

Ce vélo est équipé d'un changeur de vitesse automatique qui actionne les trains d'engrenage intégrés au moyeu arrière en fonction de la vitesse du vélo prise sur la dynamo de la roue avant. Ce système est alimenté par cette même dynamo et actionne 3 rapports notés R_1 , R_2 et R_3 .

A la mise sous tension du vélo, le rapport R_1 est enclenché par défaut.

Ce système séquentiel doit en permanence mesurer la vitesse du vélo V et prendre une décision pour enclencher le rapport de vitesse R_1 ou R_2 ou R_3 en fonction des seuils mis en mémoire notés :

Changement de vitesse automatique à autonomie d'énergie — ECOVISION



V_{12} : seuil de vitesse pour le passage du rapport R_1 au rapport R_2
 V_{21} : seuil de vitesse pour le passage du rapport R_2 au rapport R_1
 V_{23} : seuil de vitesse pour le passage du rapport R_2 au rapport R_3
 V_{32} : seuil de vitesse pour le passage du rapport R_3 au rapport R_2

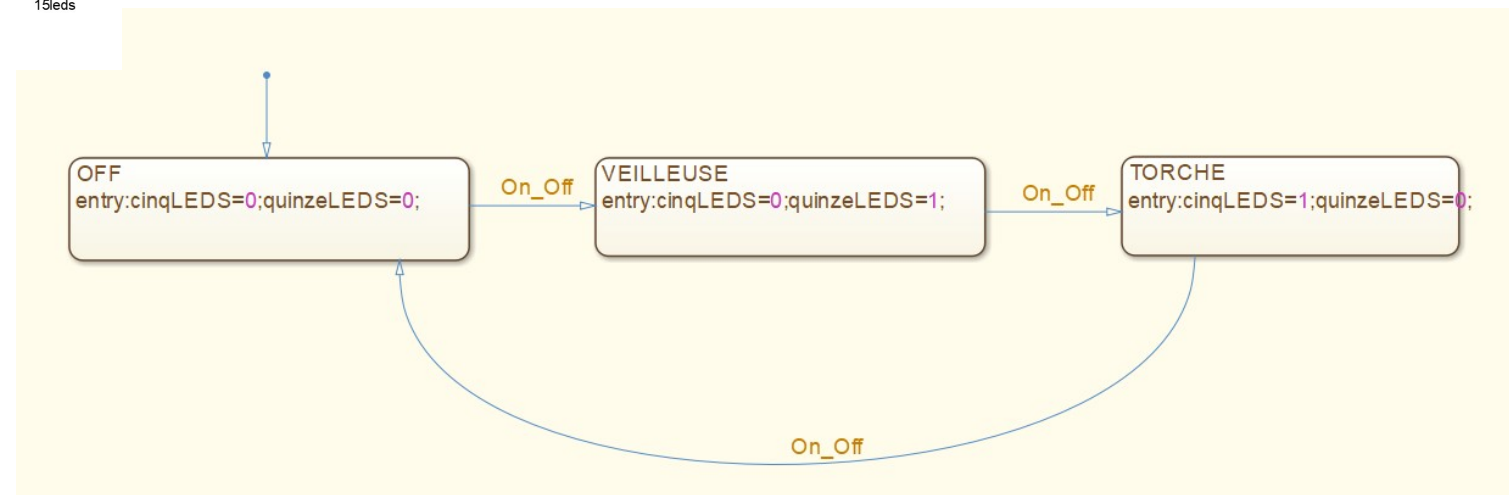
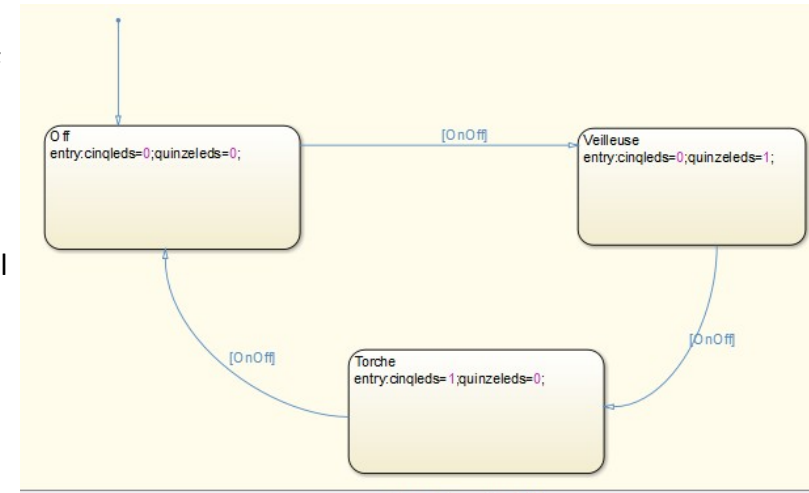
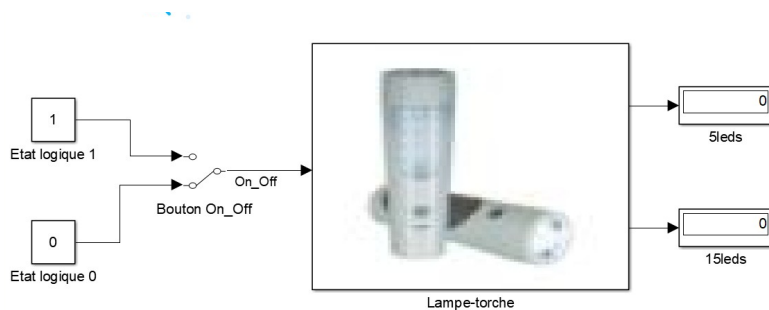


5. Mauvaise gestion des entrées :

La transition est déclarée comme une condition booléenne [OnOff] , l'appui sur la touche ON/OFF a pour conséquence d'activer successivement les 3 états.

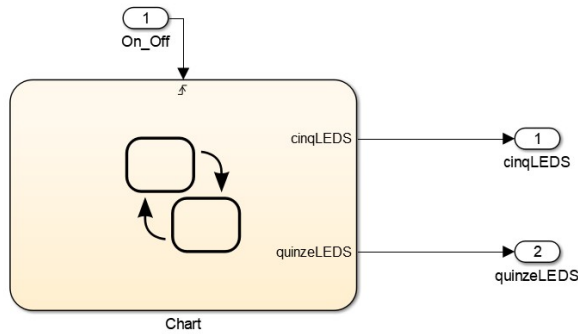
6. Solution correcte

La transition est déclarée comme un évènement On_Off qui déclenche l'état au front montant du signal. Il est donc nécessaire de relâcher la touche ON/OFF et de appuyer dessus pour basculer d'état.



7. Même séquence en mode automatique

La transition est ici déclarée comme un événement logiciel (interne au système). Le changement d'état est cadencé toutes les 2 secondes.



8. Fréquence d'échantillonnage et sample time (durée d'échantillonnage)

Dans le cas général, on paramétrera la durée de simulation en seconde ou infinie (inf).

La règle consiste à régler le pas de calcul à au moins durée / 1000 pour obtenir 1000 points de calcul.

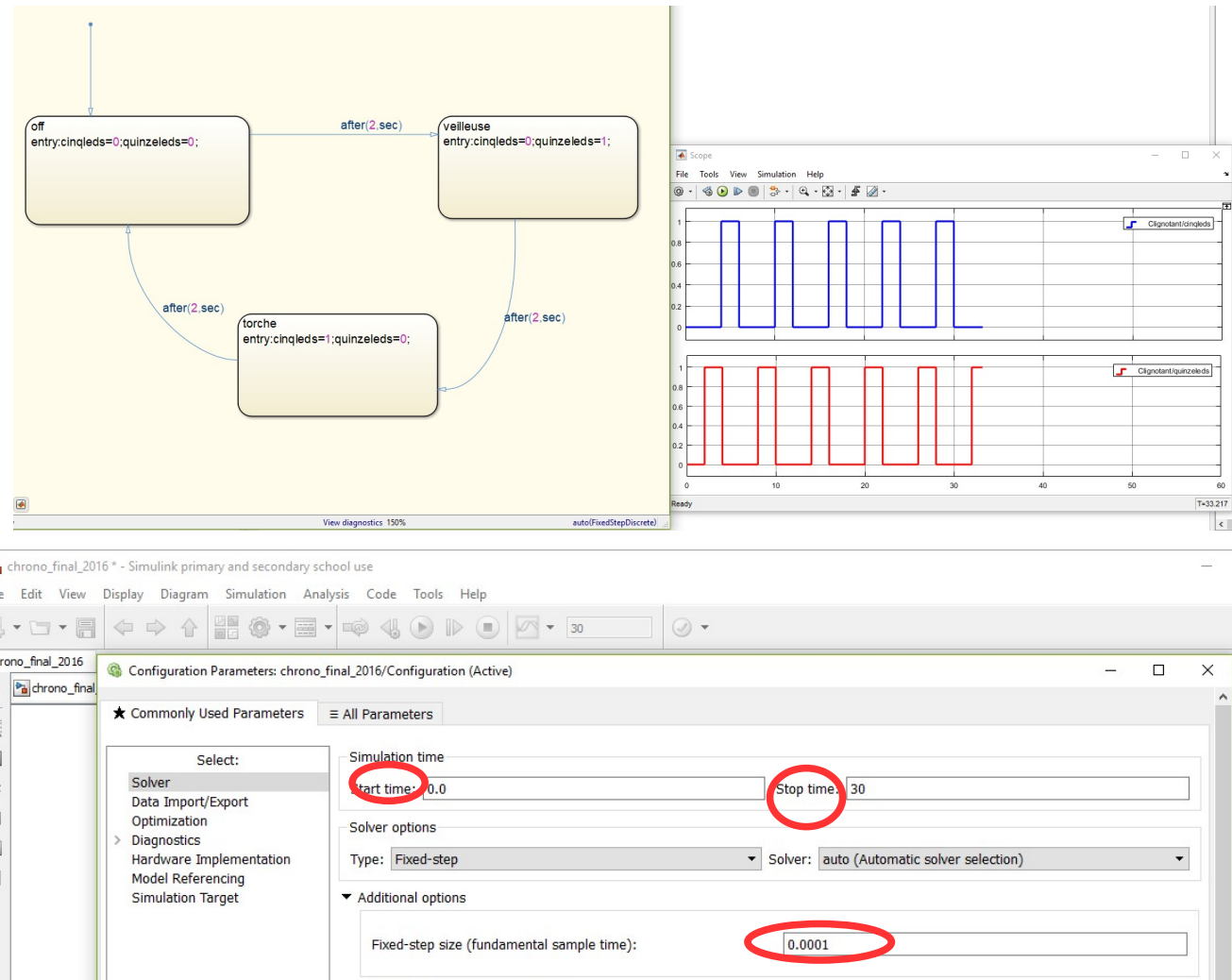
$$\text{Sample time}_{\max} = \text{durée de simulation} / 1000$$

9. Temps de simulation et simulation en temps réel

Si on simule le remplissage d'une cuve qui dans la réalité prendrait 2 heures, **Matlab/Simulink** va calculer l'ensemble des points en quelques secondes.....et tracer les résultats avec une échelle de deux heures.....Très pratique !!

Si on souhaite vérifier le déroulement en temps réel, on choisira l'outil « **Real-Time Pacer** », la simulation durera effectivement 2 heures.

Enfin, le paramètre **Speedup** = 1 donne le rapport entre le temps simulé et le temps réel et permet de ralentir le temps réel....Ex : Speedup = 0,25 la simulation dure 4 fois plus longtemps.



COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Connaissances : syntaxe SysML, diagramme d'états

Compétences évaluées :

- compléter un diagramme d'état
- analyser un diagramme d'état
- tracer les chronogrammes à partir du diagramme d'état